معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مادة :تطبيقات الإنترنت

بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي للمطورين
المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟ ChatGPT كيف يساعد

إعداد الطالبة :أميرة محمد إبراهيم

_____الرقم الجامعي_____ :2501036

المقدمه

أصبح الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI) جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، وبدأ استخدامه في التعليم ومجال البرمجة أيضًا .وقد يجد المبتدئون صعوبة في تعلم البرمجة؛ لأنها تحتاج إلى فهم أوامر جديدة، وكتابة الأكواد، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها .لذلك ظهرت أدوات مثل ChatGPT التي يمكن أن تساعد المتعلم على فهم الأكواد بطريقة بسيطة، وتقديم أمثلة توضيحية، وشرح خطوات حل المشكلات .ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوات للمساعدة على التعلم، وليس بدلًا من التدريب والتفكير الشخصي.

أولًا: ما المقصود بالذكاء الاصطناعي للمطورين؟

يقصد بالذكاء الاصطناعي للمطورين استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة البرامج وفهمها واختبارها وتحسينها .فمثلًا، يمكن للطالب أن يطلب من ChatGPT شرح سطر برمجي، أو اقتراح تدريب بسيط، أو توضيح سبب ظهور رسالة خطأ .ويمكن لهذه الأدوات أيضًا اقتراح أفكار للكود وكتابة تعليقات توضيحية عليه .وتعتمد فائدة الإجابة على وضوح السؤال والمعلومات التي يقدمها المستخدم، كما أن هذه الأدوات قد تخطئ أحيانًا.

ثانيًا: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في البرمجة؟

يمكن أن يساعد ChatGPT المبتدئين بعدة طرق .أولًا، يشرح المفاهيم البرمجية بلغة سهلة .ثانيًا، يقسم المهمة الكبيرة إلى خطوات صغيرة .ثالثًا، يقدم أمثلة يمكن للطالب تجربتها وتعديلها .رابعًا، يساعد على فهم رسائل الأخطاء واقتراح أسباب محتملة لها. خامسًا، يمكنه إعداد أسئلة تدريبية لمراجعة ما تعلمه الطالب .ومن الأفضل أن يطلب الطالب شرح الكود، ثم يجربه بنفسه، وبعد ذلك يطلب ملاحظات لتحسين فهمه.

ثالثًا: مثال بسيط على كود برمجي

يمكننا استخدام المثال التالي بلغة بايثون (Python):

```
name = input("Enter your name: ")
print("Hello,", name)
```

من المستخدم كتابة اسمه، ثم تخزن الاسم في input() في السطر الأول، تطلب الدالة كلمة ترحيب يتبعها print() وفي السطر الثاني، تعرض الدالة name. متغير يسمى الاسم الذي أدخله المستخدم .ويمكن للطالب أن يطلب شرح كل سطر، أو أن يغير البرنامج ليعرض رسالة مختلفة .وتجربة التعديلات بنفسه تساعده على فهم الكود بدلًا من حفظه فقط.

رابعًا: استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأخطاء

دون إغلاق علامة print("Hello) قد ينسى المبتدئ علامة اقتباس في الكود، مثل كتابة الاقتباس .عند تشغيل البرنامج قد تظهر رسالة خطأ في الصياغة (Syntax Error)، لأن سبب الخطأ ويقترح كتابة السطر ChatGPT التعليمة غير مكتملة .يمكن أن يشرح بصورة صحيحة: print("Hello"). ويفهم لكن من المهم أن يجرب الطالب الحل بنفسه، سبب المشكلة حتى لا يكرر الخطأ نفسه في المستقبل.

خامسًا: فوائد الذكاء الاصطناعي وحدوده

من أهم فوائد هذه الأدوات أنها تقدم شرحًا سريعًا، وأمثلة مناسبة لمستوى المتعلم، ومساعدة في فهم الأخطاء، وفرصًا للتدريب .وقد تزيد ثقة الطالب عندما يواجه موضوعًا جديدًا .لكن توجد بعض الحدود؛ فقد تقدم الأداة معلومات غير دقيقة أو كودًا لا يعمل في كل بيئة برمجية، وقد تفهم السؤال بطريقة مختلفة عن المقصود .لذلك ينبغي اختبار الكود عمليًا، والرجوع إلى المصادر الرسمية عند الحاجة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الخاصة .كما يجب الالتزام بتعليمات المدرس بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التكليفات.

سادسًا: نصائح للاستخدام الصحيح

للحصول على إجابات أفضل، ينبغي أن يكون السؤال واضحًا ومحددًا، وأن يوضح الطالب المشكلة والنتيجة التي يتوقعها .ويمكنه أن يسأل: «اشرح هذا الكود سطرًا بسطر»، أو «أعطني تلميحًا بسيطًا بدلًا من الحل الكامل»، أو «أنشئ لي سؤال تدريب مشابهًا .وبعد» قراءة الإجابة، عليه تشغيل الكود وتغيير بعض القيم وتجربة حالات مختلفة، ثم شرح النتيجة بكلماته .بهذه الطريقة يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة للتعلم وتنمية القدرة على حل المشكلات، وليس مجرد أداة للحصول على إجابات جاهزة.

الخاتمة

المبتدئين على تعلم البرمجة من خلال شرح ChatGPT، يساعد الذكاء الاصطناعي، مثل المفاهيم وتقديم الأمثلة والمساعدة في فهم الأخطاء .وتظهر أهميته الحقيقية عندما يساعد الطالب على فهم طريقة عمل الكود وأسباب استخدامه، لا عندما يكتفي بنسخ الإجابة .وإذا استخدم الطالب هذه الأدوات بحذر، وتأكد من صحة المعلومات، وتدرب بنفسه، والتزم بتعليمات المقرر، فستكون وسيلة مفيدة لتطوير مهاراته البرمجية.

المراجع والمصادر

1. OpenAI، موقع ChatGPT: https://chatgpt.com/
2. Python Software Foundation، الدليل التعليمي للغة Python: https://docs.python.org/3/tutorial/
3. MDN Web Docs، تعلم تطوير الويب: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development
4. UNESCO، إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693